Le milieu intérieur

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

12.3.1 Milieu intérieur et homéostasie

Définitions

Terme	Définition
Milieu intérieur	Ensemble des liquides extracellulaires qui baignent les cellules : liquide interstitiel (au contact des cellules) et plasma (qui le renouvelle) ; on y rattache la lymphe. Notion de Claude Bernard (1865).
Homéostasie	Capacité de l'organisme à maintenir les caractéristiques du milieu intérieur (volume, osmolarité, ions, glucose, pH, température, gaz) dans des limites étroites malgré les variations du milieu extérieur et de l'activité (Walter Cannon, 1926).
Compartiment liquidien (secteur)	Volume d'eau de composition homogène séparé des autres par une barrière : membrane plasmique (intracellulaire / interstitiel), paroi capillaire (interstitiel / plasma).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Équivalence glycémie	**mmol/L = g/L × 1 000 / 180 (1 g/L = 5,55 mmol/L)**	Ex. : 0,70 g/L = 3,9 mmol/L ; 1,10 g/L = 6,1 mmol/L.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Glycémie à jeun (seule valeur exigible)	**0,70 à 1,10 g/L (3,9 à 6,1 mmol/L)**
Osmolarité plasmatique	285 à 295 mOsm/L
Natrémie	135 à 145 mmol/L
Kaliémie	3,5 à 5,0 mmol/L
Calcémie totale	2,20 à 2,60 mmol/L (ionisé ≈ 1,15 à 1,30)
pH artériel	7,38 à 7,42
Albuminémie	35 à 50 g/L
Température centrale	≈ 37 °C (36,5 à 37,5)

À RETENIR

▸ Le milieu intérieur = liquide extracellulaire (interstitiel + plasma + lymphe) ; ce que l'on mange n'est utile qu'une fois passé dans ce milieu.

▸ Tous les appareils contribuent à sa constance (digestif, respiratoire, rein, foie, cœur, systèmes nerveux et endocrinien).

▸ Seule la glycémie à jeun (0,70 à 1,10 g/L) est à connaître par cœur ; les autres valeurs sont fournies par les sujets.

12.3.2 Les compartiments liquidiens et le bilan de l'eau

Définitions

Terme	Définition
Liquide intracellulaire	≈ 2/3 de l'eau totale ; riche en K^+, Mg^{2+}, phosphates organiques, protéines ; pauvre en Na^+, Cl^-, Ca^{2+}.
Liquide extracellulaire	≈ 1/3 de l'eau totale = milieu intérieur ; riche en Na^+ ; comprend l'interstitiel (≈ 3/4) et le plasma (≈ 1/4).
Liquide interstitiel	Liquide entre les cellules : composition du plasma mais très pauvre en protéines.
Liquides transcellulaires	Petits volumes sécrétés par des épithéliums (LCS, synovie, plèvre, sucs digestifs, humeur aqueuse) : ≈ 1 L (1 à 2 % du poids).
Eau métabolique	Eau produite par l'oxydation des nutriments (≈ 0,3 L/j).
Pertes insensibles	Pertes d'eau par la peau et les poumons (≈ 0,9 L/j), invisibles, augmentées par la chaleur, la fièvre, la ventilation.
Volume urinaire obligatoire	Diurèse minimale (≈ 0,5 L/j) nécessaire pour éliminer les déchets (urée, sels).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Eau totale	**eau (L) = poids × 0,60 (homme adulte)**	≈ 0,50-0,55 femme ; 0,75 nouveau-né ; 0,50 personne âgée ; ≤ 0,45 obèse. Ex. : 70 kg → 42 L ; 80 kg → 48 L.
Répartition	**intra = 2/3 eau totale ; extra = 1/3 ; interstitiel = 3/4 extra ; plasma = 1/4 extra**	Ex. : femme 60 kg (55 %) → 33 L : 22 L intra, 11 L extra, 8,25 L interstitiel, 2,75 L plasma (22 + 8,25 + 2,75 = 33).
Volume sanguin	**volume sanguin ≈ 70 mL/kg (homme), 65 mL/kg (femme) ; ≈ 7 % du poids**	Ex. : 70 kg → 4,9 L ; 60 kg × 0,07 = 4,2 L.
Bilan de l'eau	**entrées (boissons + aliments + eau métabolique) = sorties (urines + pertes insensibles + selles)**	≈ 2,5 L/j : 1,3 + 0,9 + 0,3 L entrées ; ≈ 1,5 L urines + 0,9 L insensibles (+ selles).
Eau métabolique	**1 g glucides → 0,6 mL ; 1 g lipides → 1,07 mL ; 1 g protéines → 0,41 mL**	Ex. : 250 g glucides + 70 g lipides + 80 g protéines → 150 + 75 + 33 ≈ 258 mL.
Variation rapide du poids	**1 kg de poids en quelques jours ≈ 1 L d'eau**	Ex. : − 2 kg en 48 h de diarrhée ≈ 2 L de liquide perdu.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Homme de 70 kg	eau 42 L ; intra 28 L (40 %) ; interstitiel 10,5 L (15 %) ; plasma 3,5 L (≈ 4-5 %)
Eau de la masse maigre / du tissu adipeux	≈ 73 % / 10 à 20 %
Secteur extracellulaire du nouveau-né	≈ 40 % du poids
Références d'apport en eau totale (EFSA 2010, ANSES)	homme 2,5 L/j ; femme 2,0 L/j (≈ 80 % boissons, 20 % aliments)
Grossesse / allaitement	+ 300 mL/j / + 600 à 700 mL/j
Fièvre (pratique clinique)	≈ + 500 mL/j par degré au-dessus de 37 °C
Sécrétions digestives	7 à 8 L sécrétés et réabsorbés par jour

À RETENIR

▸ Eau ≈ 60 % du poids (homme) ; 2/3 intracellulaire (K^+), 1/3 extracellulaire (Na^+) dont 3/4 interstitiel et 1/4 plasma.

▸ Plus de masse grasse = moins d'eau en % (femme, obèse, personne âgée) ; le nourrisson est riche en eau extracellulaire et très sensible aux pertes.

▸ Bilan ≈ 2,5 L/j réglé par la soif (entrées) et l'ADH (sorties urinaires).

▸ Les hématies font partie du sang mais leur eau est intracellulaire.

12.3.3 Osmose, osmolarité et tonicité

Définitions

Terme	Définition
Osmose	Diffusion de l'eau à travers une membrane semi-perméable, du milieu le moins concentré en particules vers le plus concentré.
Osmolarité / osmolalité	Nombre de particules osmotiquement actives par litre de solution (mOsm/L) / par kg d'eau (mOsm/kg, valeur mesurée) ; valeurs très proches (≈ 290) dans les liquides biologiques.
Pression osmotique	Pression qu'il faudrait exercer pour empêcher l'entrée d'eau par osmose ; proportionnelle à l'osmolarité.
Pression oncotique	Part de la pression osmotique due aux protéines plasmatiques (surtout l'albumine), qui ne traversent pas la paroi capillaire (≈ 25 mmHg) ; retient l'eau dans les vaisseaux.
Tonicité (osmolarité efficace)	Effet d'une solution sur le volume d'une cellule ; due aux seules osmoles efficaces qui ne traversent pas la membrane (Na^+ et anions, glucose sans insuline, mannitol) ; l'urée est une osmole inefficace.
Isotonique / hypotonique / hypertonique	Ne change pas le volume cellulaire / le fait gonfler (hémolyse) / le fait diminuer (crénelure).

Terme	Définition
Hémolyse (osmotique)	Éclatement des hématies placées en milieu hypotonique, avec libération de l'hémoglobine.
Crénelure	Ratatinement des hématies hérissées de pointes en milieu hypertonique.
Trou osmotique	Écart entre osmolalité mesurée et osmolarité calculée, signalant une substance non dosée.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Osmolarité d'une solution	**Osm = C (mol/L) × nombre de particules libérées par molécule**	NaCl → 2 ; $CaCl_2$ → 3 ; glucose → 1. Ex. : NaCl 9 g/L : 9 / 58,44 = 0,154 mol/L × 2 = 308 mOsm/L ; glucosé 5 % : 50 / 180 = 278 mOsm/L.
Osmolarité plasmatique calculée	**Osm ≈ 2 × [Na^+] + [glucose] + [urée] (mmol/L)**	≈ 285 à 295 mOsm/L. Ex. : 2 × 140 + 5 + 5 = 290. Diabétique : 2 × 136 + 30 + 8 = 310 mOsm/L (hyperosmolaire). Le facteur 2 compte les anions du Na^+.
Osmolarité efficace (tonicité)	**Osm efficace ≈ 2 × [Na^+] + [glucose]**	On retire l'urée. Ex. : 2 × 136 + 30 = 302 mOsm/L.
Volume cellulaire à l'équilibre	**V final = V initial × (Osm efficace initiale / Osm efficace finale)**	Ex. : cellule de 1 L passant de 290 à 260 mOsm/L → 1 × 290/260 = 1,12 L (+ 12 %, hyperhydratation intracellulaire).

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Sérum physiologique (NaCl 9 g/L)	308 mOsm/L (pratiquement isotonique)
Glucosé à 5 %	278 mOsm/L
Hypertonie extracellulaire	natrémie > 145 mmol/L (ou hyperglycémie majeure) → déshydratation intracellulaire
Hypotonie extracellulaire	natrémie < 135 mmol/L → hyperhydratation intracellulaire (œdème cérébral)

À RETENIR

▸ L'eau va vers le compartiment le plus concentré en osmoles efficaces.

▸ La natrémie fixe le volume des cellules (hydratation intracellulaire) ; le capital sodé fixe le volume extracellulaire.

▸ Perte isotonique (diarrhée, vomissements) : seul le secteur extracellulaire diminue.

▸ Les neurones, enfermés dans le crâne, traduisent d'abord les troubles de la natrémie (confusion, convulsions).

12.3.4 Le sang : composition, caractéristiques et rôles

Définitions

Terme	Définition
Sang	Tissu conjonctif spécialisé à matrice liquide (le plasma) contenant des éléments figurés en suspension (hématies, leucocytes, plaquettes), circulant dans un réseau fermé mû par le cœur.
Plasma	Partie liquide du sang rendu incoagulable (anticoagulant), obtenue par centrifugation ; contient le fibrinogène.
Sérum	Liquide séparé du caillot après coagulation (tube sec) : plasma sans fibrinogène ni facteurs consommés.
Hématocrite	Pourcentage du volume du sang occupé par les hématies.
Éléments figurés	Hématies, leucocytes, plaquettes ; nés dans la moelle osseuse rouge d'une même cellule souche hématopoïétique.
Électrophorèse des protéines	Séparation à pH 8,6 en cinq fractions : albumine, α1-, α2-, β- et γ-globulines.
Albumine	Protéine plasmatique la plus abondante (≈ 60 %), synthétisée par le foie : ≈ 80 % de la pression oncotique, transport (AG, bilirubine libre, Ca^{2+}, zinc, hormones, médicaments) ; demi-vie ≈ 20 j.
Transthyrétine (préalbumine)	Protéine de transport de T4 et de la RBP ; demi-vie ≈ 2 j : suivi de la renutrition.
Transferrine	Protéine de transport du fer ; augmente en carence martiale.
CRP	Protéine de l'inflammation ; élevée, elle fait baisser albumine et transthyrétine indépendamment de l'alimentation.
Polynucléaire neutrophile	Noyau plurilobé, 40 à 75 % des leucocytes ; phagocytose des bactéries, premier arrivé (diapédèse).
Polynucléaire éosinophile / basophile	Défense antiparasitaire, allergie (1 à 5 %) / libération d'histamine et d'héparine (< 1 %).
Lymphocyte	Petit, noyau rond (20 à 40 %) : immunité spécifique (LB → anticorps ; LT4, LT8) ; NK (innée).
Monocyte	Plus grande cellule, noyau en fer à cheval (2 à 10 %) ; devient macrophage dans les tissus.
Plaquettes (thrombocytes)	Fragments de cytoplasme sans noyau (2 à 4 µm) détachés des mégacaryocytes ; hémostase ; vie 7 à 10 j.
Thrombopoïèse	Production des plaquettes par les mégacaryocytes de la moelle, commandée par la thrombopoïétine (TPO, foie).
Groupes ABO	Antigènes glucidiques A et/ou B des hématies ; le plasma contient des anticorps naturels contre les antigènes absents (O : anti-A et anti-B ; AB : aucun).
Rhésus	Antigène D (Rh+, ≈ 85 % des Européens) ; le sujet Rh− n'a pas d'anti-D naturel mais peut s'immuniser (transfusion, grossesse).

Terme	Définition
Lymphopénie	Lymphocytes < 1 500/mm³ (surtout < 1 000) : fréquente en dénutrition protéino-énergétique.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Volume plasmatique	**V plasma = volume sanguin × (1 − hématocrite)**	Ex. : 5 L × (1 − 0,45) = 2,75 L.
VGM	**VGM = hématocrite / nombre d'hématies (1 fL = 10^{-15} L)**	80 à 100 fL. Ex. : 0,42 / 4,8 × 10^{12} = 87,5 fL ; 0,33 / 4,4 × 10^{12} = 75 fL (microcytose).
TCMH	**TCMH = Hb (g/L) / nombre d'hématies (1 pg = 10^{-12} g)**	27 à 32 pg. Ex. : 140 / 4,8 × 10^{12} = 29,2 pg.
CCMH	**CCMH = Hb / hématocrite**	320 à 360 g/L. Ex. : 140 / 0,42 = 333 g/L ; 95 / 0,33 = 288 g/L → hypochromie (carence en fer, à confirmer par la ferritine).
Compatibilité transfusionnelle	**les hématies du donneur ne doivent pas porter un antigène contre lequel le receveur a des anticorps**	O Rh− = donneur « universel » d'hématies ; AB = receveur « universel » ; en pratique, transfusion iso-groupe.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Volume sanguin	≈ 70 mL/kg (≈ 5 L), 7 à 8 % du poids ; 80 à 85 mL/kg chez le nouveau-né
Hématocrite	H 40 à 54 % ; F 37 à 47 %
Hémoglobine	H 130 à 170 g/L ; F 120 à 160 g/L
Hématies	H 4,5 à 5,9 × 10^{12}/L ; F 4,0 à 5,4 × 10^{12}/L ; ≈ 5 millions/mm³
Leucocytes / plaquettes	4 à 10 G/L / 150 à 400 G/L
Réticulocytes	20 à 120 G/L (0,5 à 2 %)
Plasma	eau ≈ 91 % ; protéines 65 à 80 g/L
Ions plasmatiques (mmol/L)	Na^+ 140 ; K^+ 4 ; Ca^{2+} 2,4 ; Mg^{2+} 0,8 ; Cl^- 102 ; HCO_3^- 25 ; phosphates 1
Urée	2,5 à 7,5 mmol/L
Albumine / transthyrétine	35 à 50 g/L / 0,20 à 0,40 g/L
Transferrine / fibrinogène	2 à 4 g/L / 2 à 4 g/L
Immunoglobulines / CRP	7 à 16 g/L / < 5 mg/L
Dénutrition sévère (HAS 2019, 2021)	albuminémie < 30 g/L (à interpréter avec la CRP)
Densité / viscosité du sang	≈ 1,05 / 4 à 5 fois celle de l'eau

À RETENIR

▸ Sang = plasma (≈ 55 %) + éléments figurés (≈ 45 % = hématocrite) ; sérum = plasma − fibrinogène.

▸ Rôles : transport, défense, hémostase, régulation (pH, température, répartition de l'eau).

▸ L'albumine s'interprète toujours avec la CRP : elle baisse aussi avec l'inflammation, l'insuffisance hépatique, les pertes.

▸ Hémogramme : VGM = Ht / GR ; TCMH = Hb / GR ; CCMH = Hb / Ht.

12.3.5 Les systèmes tampons et le pH sanguin

Définitions

Terme	Définition
pH	Mesure de l'acidité : pH = − log [H^+] ; sang artériel 7,38 à 7,42 ([H^+] ≈ 40 nmol/L).
Acidose / alcalose	pH < 7,38 / pH > 7,42 ; pH < 6,8 ou > 7,8 incompatible avec la vie.
Système tampon	Couple acide faible / base conjuguée qui limite les variations de pH ; efficace à pKa ± 1.
Tampon bicarbonate	CO_2 (H_2CO_3) / HCO_3^-, pKa 6,1 : principal tampon extracellulaire ; système **ouvert** (CO_2 éliminé par les poumons, HCO_3^- réglé par le rein).
Tampon phosphate	$H_2PO_4^-$ / HPO_4^{2-}, pKa 6,8 : intracellulaire et urinaire (acidité titrable).
Tampons protéiques / hémoglobine	Groupements ionisables (histidine) ; l'Hb désoxygénée fixe mieux les H^+ (effet Haldane).
Réserve alcaline	Stock de bicarbonate plasmatique (≈ 24 mmol/L), reconstitué par le rein.
Acide volatil / acides fixes	CO_2 (15 000 à 20 000 mmol/j, éliminé par les poumons) / acides sulfurique, phosphorique, lactique, corps cétoniques (50 à 100 mmol/j, éliminés par le rein).
Acidose métabolique	HCO_3^- ↓ (acidocétose, diarrhée, insuffisance rénale, acidose lactique) ; compensation par hyperventilation (respiration de Kussmaul).
Alcalose métabolique	HCO_3^- ↑ (vomissements, diurétiques, hypokaliémie) ; compensation par hypoventilation.
Acidose / alcalose respiratoire	$PaCO_2$ ↑ (insuffisance respiratoire) / $PaCO_2$ ↓ (hyperventilation, altitude) ; compensation rénale.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Définition du pH	**pH = − log [H^+] ⇔ [H^+] = 10^{-pH}**	Ex. : pH 7,40 → [H^+] = $10^{-7,4}$ ≈ 40 nmol/L.
Henderson-Hasselbalch	**pH = pKa + log ([base] / [acide])**	Valable pour tout couple tampon ; efficacité maximale à pH = pKa.

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Tampon bicarbonate	**$pH = 6{,}1 + \log([HCO_3^-] / (0{,}03 \times PaCO_2))$**	HCO_3^- en mmol/L, $PaCO_2$ en mmHg. Normal : 24 / (0,03 × 40 = 1,2) = 20 → pH = 6,1 + 1,30 = 7,40. Acidocétose : 12 / (0,03 × 25 = 0,75) = 16 → pH = 6,1 + 1,20 = 7,30.
Équilibre du bicarbonate	**$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$**	Catalysé par l'anhydrase carbonique (hématies, tubules rénaux).
Charge d'un ion	**mEq = mmol × valence**	Ex. : calcémie 2,5 mmol/L = 5 mEq/L.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Gaz du sang artériel	pH 7,38-7,42 ; $PaCO_2$ ≈ 40 mmHg ; HCO_3^- ≈ 24 mmol/L ; rapport HCO_3^- / CO_2 dissous ≈ 20
Délai d'action	tampons : secondes ; poumons : minutes ; reins : heures à jours
pKa	bicarbonate 6,1 ; phosphate 6,8 ; hémoglobine ≈ 7 ; protéines ≈ 6 à 8

À RETENIR

▸ Trois lignes de défense : tampons (secondes), poumons (CO_2, minutes), reins (H^+ et HCO_3^-, heures-jours).

▸ Le bicarbonate est le principal tampon du sang malgré son pKa de 6,1, parce qu'il est abondant et ouvert.

▸ Vomissements → alcalose métabolique (+ hypokaliémie) ; diarrhée, cétose → acidose métabolique.

▸ Un « régime alcalin » ne modifie pas le pH du sang : c'est le pH urinaire qui varie ; en maladie rénale, plus de végétaux limite l'acidose.

12.3.6 Érythropoïèse et érythropoïétine

Définitions

Terme	Définition
Hématie (érythrocyte)	Cellule anucléée biconcave (≈ 7,5 µm × 2 µm) sans organites, remplie d'hémoglobine ; transporte l'O_2 (et une partie du CO_2) ; vit ≈ 120 j ; ATP par glycolyse anaérobie.
Hémoglobine (Hb)	Hétéroprotéine tétramérique (HbA : 2 α + 2 β) portant 4 hèmes, chacun centré sur un Fe^{2+} qui fixe réversiblement une molécule d'O_2.
Érythropoïèse	Production des hématies dans la moelle osseuse rouge à partir des cellules souches hématopoïétiques, sous le contrôle de l'EPO (≈ 7 jours).

Terme	Définition
Érythropoïétine (EPO)	Hormone glycoprotéique (≈ 30 kDa) sécrétée surtout par le rein (≈ 10 % par le foie) en réponse à l'hypoxie ; stimule survie, prolifération et différenciation des progéniteurs rouges ; rétrocontrôle négatif.
Réticulocyte	Hématie jeune sans noyau contenant encore de l'ARN (1-2 j dans la moelle, ≈ 1 j dans le sang) ; reflète l'activité de la moelle.
Lignée érythroïde	Cellule souche → proérythroblaste → érythroblastes basophile, polychromatophile, acidophile → expulsion du noyau → réticulocyte → hématie.
Anémie	Hémoglobine sous le seuil de référence (OMS 2024 : < 130 g/L homme, < 120 g/L femme non enceinte, < 110 g/L grossesse).
Anémie microcytaire / normocytaire / macrocytaire	VGM < 80 fL (carence en fer) / 80 à 100 fL (hémorragie, maladie chronique, rein) / > 100 fL (B12, folates, alcool).
Anémie régénérative / arégénérative	Réticulocytes élevés (> 120 G/L : la moelle répond : hémorragie, hémolyse) / bas (carence, insuffisance rénale).
Polyglobulie	Augmentation des hématies et de l'hématocrite (adaptation à l'altitude, dopage à l'EPO > 50 %).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Budget quotidien du fer	**Hb à renouveler = Hb totale / 120 j ; fer = Hb × 3,47 mg/g**	Ex. : 5 L × 150 g/L = 750 g Hb ; 750 / 120 = 6,25 g/j ; × 3,47 ≈ 22 mg de fer/j (fourni surtout par le recyclage).
Fer d'une perte de sang	**fer (mg) = volume × [Hb] × 3,47**	Ex. : 500 mL à 140 g/L = 70 g d'Hb = 243 mg de fer ; ≈ 500 mg pour 1 L.
Fer absorbé	**fer absorbé = fer héminique × 15-35 % + fer non héminique × 2-20 %**	Ex. du cours : héminique 2,5 × 0,40 = 1 mg × 25 % = 0,25 mg ; non héminique (1,5 + 3,3 + 2,7 + 2) = 9,5 mg × 5 % = 0,48 mg (× 10 % avec vitamine C = 0,95 mg) → total ≈ 0,73 mg (≈ 1,2 mg avec vitamine C) pour un besoin de 1,5 à 2 mg. Apport total = 2,5 + 3,3 + 2,7 + 2 = 10,5 mg (insuffisant face à 16 mg/j).
Renouvellement des hématies	**≈ 1 % par jour de ≈ 25 000 milliards ≈ 200 milliards/j**	≈ 2×10^{11} / 86 400 s ≈ 2,3 millions par seconde.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Durée de vie d'une hématie	≈ 120 jours
Fer utilisé par la moelle	≈ 20 à 25 mg/j (surtout recyclé) ; absorption 1 à 2 mg/j
Fer (ANSES 2021)	11 mg/j (homme, femme ménopausée) ; 16 mg/j (femme à fortes pertes menstruelles)
Folates	330 µg EFA/j (600 pendant la grossesse)

Paramètre	Valeur
Vitamine B12 / B6	4 µg/j / 1,5 à 1,7 mg/j
Cuivre / vitamine C	1,0 à 1,3 mg/j / 110 mg/j
Protéines	≥ 0,83 g/kg/j
Réponse à une hémorragie	EPO ↑ en quelques heures ; réticulocytes ↑ après 2-3 j, pic J7-J10 ; Hb normalisée en 4 à 6 semaines

À RETENIR

▸ Une hématie exige : divisions (folates, B12), globine (protéines), hème (glycine, B6), fer (absorbé grâce à la vitamine C, mobilisé grâce au cuivre).

▸ L'EPO, sécrétée par le rein en réponse à l'hypoxie, commande l'érythropoïèse : insuffisance rénale chronique → anémie arégénérative traitée par EPO et fer.

▸ VGM : microcytaire = fer ; macrocytaire = B9, B12, alcool ; réticulocytes : la moelle répond-elle ?

▸ Une perte de sang épuise les réserves de fer bien plus vite qu'une alimentation pauvre en fer.

12.3.7 La dégradation de l'hémoglobine

Définitions

Terme	Définition
Hémolyse physiologique	Destruction extravasculaire des hématies âgées (≈ 120 j) par les macrophages, surtout de la rate.
Biliverdine	Pigment vert issu de l'ouverture de l'hème par l'hème oxygénase (libère le fer et du CO).
Bilirubine libre (non conjuguée)	Pigment jaune liposoluble issu de la biliverdine, toxique pour le cerveau ; transportée liée à l'albumine ; ne passe pas dans l'urine.
Bilirubine conjuguée	Bilirubine conjuguée à l'acide glucuronique par l'hépatocyte (UDP-glucuronyltransférase) ; hydrosoluble, excrétée dans la bile.
Urobilinogène / stercobiline / urobiline	Produit de réduction de la bilirubine par le microbiote / pigment brun des selles / pigment jaune de l'urine.
Ictère	Coloration jaune de la peau et des conjonctives due à l'excès de bilirubine (visible au-delà de ≈ 40 à 50 µmol/L) : à bilirubine libre (hémolyse, nouveau-né, Gilbert) ou conjuguée (atteinte hépatique, cholestase).
Cholestase	Arrêt ou ralentissement de l'écoulement de la bile : selles décolorées, urines foncées, malabsorption des graisses et des vitamines A, D, E, K.
Ictère nucléaire	Atteinte cérébrale du nouveau-né par une bilirubine libre très élevée ; prévenue par la photothérapie.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Devenir de l'hémoglobine	**Hb → globine (acides aminés) + fer (transferrine, ferritine, moelle) + hème → biliverdine → bilirubine libre (albumine) → foie : conjuguée → bile → urobilinogène → stercobiline (selles) / urobiline (urine)**	Schéma en une ligne à savoir restituer.
Conversion de la bilirubine	**1 mg/L = 1,71 µmol/L (M = 585 g/mol)**	Ex. : 17 µmol/L / 1,71 ≈ 10 mg/L.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Production de bilirubine	≈ 250 à 300 mg/j, dont ≈ 80 % issus de l'hémoglobine
Bilirubinémie totale normale	< 17 µmol/L (≈ 10 mg/L)
Ictère visible	au-delà de ≈ 40 à 50 µmol/L
Ictère physiologique du nouveau-né	entre J2 et J5

À RETENIR

▸ Globine → acides aminés ; fer → recyclé ; hème → bilirubine éliminée par la bile.

▸ Ictère préhépatique (libre) ; hépatique (mixte) ; posthépatique (conjuguée : selles décolorées, urines foncées).

▸ Cholestase : stéatorrhée et carence en vitamines A, D, E, K → TCM et supplémentation (vitamine K injectable si le TP baisse).

▸ Allaitement précoce et fréquent : limite l'ictère du nouveau-né.

12.3.8 La lymphe et le système lymphatique

Définitions

Terme	Définition
Lymphe	Liquide interstitiel entré dans les capillaires lymphatiques ; proche du plasma mais plus pauvre en protéines (≈ 20 à 40 g/L), sans hématies, riche en lymphocytes.
Chyle	Lymphe intestinale laiteuse chargée de chylomicrons après un repas gras.
Système lymphatique	Réseau à sens unique, sans pompe, né par des capillaires borgnes dans les tissus et rejoignant les veines de la base du cou ; associé aux organes lymphoïdes (ganglions, rate, thymus, amygdales, plaques de Peyer, moelle).
Chylifère	Capillaire lymphatique central de chaque villosité intestinale, qui recueille les chylomicrons.
Canal thoracique	Gros collecteur lymphatique qui part de la citerne de Pecquet et se jette dans le confluent jugulo-sous-clavier gauche.

Terme	Définition
Forces de Starling	Pression hydrostatique capillaire (pousse l'eau hors du vaisseau) contre pression oncotique plasmatique (la retient).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Pression nette de filtration (modèle simplifié)	**PNF = pression hydrostatique capillaire − pression oncotique plasmatique**	PNF > 0 : filtration ; < 0 : réabsorption. Valeurs indicatives (non exigées) : pôle artériel 35 − 25 = + 10 mmHg ; pôle veineux 15 − 25 = − 10 mmHg.
Débit lymphatique	**lymphe = filtration − réabsorption**	Ex. : 20 − 17 = 3 L/j repris par la lymphe (≈ 10 % du filtrat).

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Débit de lymphe	≈ 2 à 4 L/j (canal thoracique)
Protéines de la lymphe	périphérique ≈ 20 g/L ; hépatique ≈ 60 g/L
Lipides alimentaires transportés par le chyle	≈ 80 à 90 % des lipides à chaîne longue
TCM (8 à 10 carbones)	absorbés par la veine porte (régime du chylothorax)
Protéines plasmatiques passant dans l'interstitium	≈ la moitié chaque jour

À RETENIR

▸ Rôles de la lymphe : drainage (eau et protéines), absorption des lipides (chylomicrons, vitamines A, D, E, K), défense (ganglions).

▸ Sans lymphe, ≈ 3 L de liquide s'accumuleraient chaque jour dans les tissus.

▸ Les TCM passent par la veine porte : base du régime des chylothorax et malformations lymphatiques.

12.3.9 La formation des œdèmes

Définitions

Terme	Définition
Œdème	Augmentation du volume du liquide interstitiel, visible quand elle dépasse les capacités de drainage de la lymphe ; prend le godet s'il est pauvre en protéines.
Anasarque	Œdème généralisé avec épanchements des séreuses (ascite, épanchement pleural).
Lymphœdème	Œdème par obstacle lymphatique (curage, radiothérapie, malformation) : riche en protéines, dur, ne prend pas le godet.

Terme	Définition
Poids sec	Poids estimé sans les œdèmes (poids antérieur ou poids corrigé).
Quatre mécanismes d'œdème	① ↑ pression hydrostatique (insuffisance cardiaque, rétention sodée) ; ② ↓ pression oncotique (dénutrition, cirrhose, néphrose, brûlures) ; ③ ↑ perméabilité (inflammation) ; ④ obstacle lymphatique.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Poids corrigé (œdèmes)	**poids sec ≈ poids mesuré − estimation des œdèmes**	Retirer ≈ 1 à 2 kg (chevilles), ≈ 5 kg (genoux ou ascite modérée), davantage pour une anasarque. Ex. : 68 kg avec œdèmes aux genoux → ≈ 63 kg.
Œdème cliniquement visible	**volume interstitiel + 2,5 à 3 L ≈ + 2,5 à 3 kg**	Une variation de ± 1 kg en 24-48 h traduit de l'eau, jamais de la masse grasse ou musculaire.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Pression oncotique en hypoalbuminémie	≈ 14 mmHg (au lieu de ≈ 25)
Débit lymphatique de sécurité	peut être multiplié par 10 à 20
Insuffisance cardiaque	sel ≈ 5 à 6 g/j selon la prescription
Cirrhose avec ascite	sel ≈ 5 g/j ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j ; collation du soir

À RETENIR

▸ L'œdème découle des forces de Starling et du rôle de la lymphe : 4 mécanismes.

▸ Le poids d'un patient œdémateux masque la dénutrition : utiliser un poids sec et des critères indépendants de l'eau (ingesta, force, circonférence du bras).

▸ Kwashiorkor : hypoalbuminémie + stress oxydant ; renutrition très progressive (syndrome de renutrition).

12.3.10 L'hémostase

Définitions

Terme	Définition
Hémostase	Ensemble des mécanismes qui arrêtent un saignement tout en maintenant le sang fluide : hémostase primaire, coagulation, fibrinolyse.
Hémostase primaire	Vasoconstriction réflexe puis adhésion des plaquettes au collagène (facteur de von Willebrand), activation, agrégation (ponts de fibrinogène) : clou plaquettaire (thrombus blanc) en 3 à 5 min.
Coagulation	Transformation du fibrinogène soluble en fibrine insoluble par la thrombine (issue de la prothrombine), avec Ca^{2+} et facteurs hépatiques dont certains dépendent de la vitamine K.

Terme	Définition
Thrombine	Enzyme (facteur IIa) qui coupe le fibrinogène en fibrine et amplifie sa propre formation (rétrocontrôle positif).
Fibrine / facteur XIII	Protéine insoluble formant le réseau du caillot / facteur qui stabilise ce réseau.
Fibrinolyse	Dissolution de la fibrine par la plasmine (issue du plasminogène) après réparation de la paroi.
Vitamine K	Cofacteur de la γ-carboxylase hépatique (Glu → Gla) des facteurs II, VII, IX, X ; recyclée par la VKOR ; K1 (phylloquinone, légumes verts, huiles), K2 (ménaquinones).
Antivitamines K (AVK)	Médicaments (warfarine, fluindione) qui bloquent le recyclage de la vitamine K : facteurs non carboxylés inactifs.
TP / INR	Temps de coagulation d'un plasma citraté explorant II, VII, X (et V) ; TP normal ≥ 70 % ; INR normal ≈ 1 ; cible sous AVK 2 à 3.
AOD	Anticoagulants oraux directs (apixaban, rivaroxaban, dabigatran), indépendants de la vitamine K.
Antiagrégant	Médicament qui agit sur les plaquettes (aspirine : bloque le thromboxane A_2).
Thrombus / caillot	Masse formée dans un vaisseau intact (pathologique) / au niveau d'une brèche (hémostase).

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Voie commune de la coagulation	**Xa + Ca^{2+} + phospholipides plaquettaires : prothrombine (II) → thrombine (IIa) ; thrombine : fibrinogène (I) → fibrine ; XIII stabilise**	Le citrate et l'EDTA captent le Ca^{2+} : sang incoagulable dans les tubes.
Vitamine K d'une portion	**apport (µg) = masse (g) × teneur (µg/100 g) / 100**	Ex. : persil 4 g × 1 500 / 100 = 60 µg ; épinards 150 g × 400-500 / 100 = 600-750 µg, soit ≈ 7,6 à 9,5 fois la référence de 79 µg/j (le cours indique ≈ 6 à 9 fois).

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Vitamine K (ANSES)	≈ 79 µg/j chez l'adulte ; besoin ≈ 1 µg/kg/j
Nouveau-né	vitamine K systématique (2 mg per os en France)
Teneurs en vitamine K1 (µg/100 g)	persil ≈ 1 500 ; chou kale 400-800 ; épinards 400-500 ; brocoli cuit ≈ 140 ; salade 60-120 ; huiles soja/colza 70-180 ; tomate, carotte, pomme de terre < 15
TP / INR	TP ≥ 70 % ; INR ≈ 1 ; sous AVK 2 à 3

À RETENIR

▸ Trois temps : vasculaire et plaquettaire (clou), coagulation (fibrine), fibrinolyse (plasmine).

▸ Le Ca^{2+} et la vitamine K (facteurs II, VII, IX, X) sont indispensables à la coagulation.

▸ Sous AVK : apports réguliers en vitamine K, sans éviction ; signaler tout changement d'alimentation ou de compléments.

▸ TP bas sans traitement : carence en vitamine K (malabsorption, antibiotiques, nouveau-né) ou insuffisance hépatique.

12.3.11 La cicatrisation vue du milieu intérieur

Définitions

Terme	Définition
Cicatrisation	Ensemble des phénomènes biologiques qui réparent un tissu lésé et aboutissent à une cicatrice : phase inflammatoire, phase de prolifération, phase de remodelage.
Phase inflammatoire (J0-J4)	Caillot de fibrine (matrice provisoire), exsudat, diapédèse des neutrophiles puis des macrophages qui nettoient et libèrent des facteurs de croissance.
Phase de prolifération (J4-J21)	Tissu de granulation : angiogenèse, fibroblastes (collagène III), myofibroblastes, épidermisation.
Phase de remodelage (3 semaines à 1-2 ans)	Collagène III remplacé par du collagène I aligné ; la cicatrice atteint au plus ≈ 80 % de la résistance de la peau saine.
Tissu de granulation	Tissu rouge et granuleux de néovaisseaux et de fibroblastes qui comble la plaie.
Arginine	Acide aminé précurseur du monoxyde d'azote (angiogenèse) et de la proline ; intérêt des compléments enrichis pour les escarres.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Besoins d'un patient porteur d'escarre	**énergie 30-35 kcal/kg/j ; protéines 1,25-1,5 g/kg/j ; eau ≈ 1 mL/kcal**	Ex. : 60 kg → 1 800 à 2 100 kcal/j ; 75 à 90 g de protéines/j ; ≈ 1,8 à 2,1 L d'eau/j.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Recommandations escarres (EPUAP, NPIAP, PPPIA 2019)	30 à 35 kcal/kg/j ; 1,25 à 1,5 g/kg/j de protéines ; CNO hyperprotéinés enrichis en arginine, zinc, antioxydants (stade ≥ 2)
Pics cellulaires	neutrophiles J1-J2 ; macrophages J3-J5 ; fibroblastes et néovaisseaux J7-J14 ; collagène J7-J21 et au-delà

À RETENIR

▸ Une plaie est d'abord un événement sanguin : plaquettes, fibrinogène, leucocytes, O_2, glucose, acides aminés, zinc, vitamines.

▸ Nutriments clés : énergie, protéines (arginine), vitamine C (collagène), vitamine A (épidermisation), zinc, fer, B9, B12, eau.

▸ Dénutrition, anémie, hyperglycémie, déshydratation, tabac ralentissent la cicatrisation ; une plaie chronique augmente les besoins.

12.3.12 Les grandes régulations homéostatiques

Définitions

Terme	Définition
Boucle de régulation	Capteur → centre intégrateur (comparaison à la valeur de consigne) → effecteurs → correction ; voie nerveuse (rapide) ou hormonale (durable).
Valeur de consigne	Valeur de référence autour de laquelle un paramètre est maintenu.
Rétrocontrôle négatif	La correction diminue le stimulus qui l'a déclenchée (glycémie, osmolarité, EPO).
Rétrocontrôle positif	La réponse amplifie le stimulus ; rare et limité dans le temps : coagulation, accouchement (ocytocine), pic de LH.
Calbindine (CaBP)	Protéine de l'entérocyte induite par le calcitriol, qui transporte le calcium à travers la cellule intestinale.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Rétention d'eau liée au sel	**≈ 1 L d'eau retenu pour ≈ 9 g de sel (isotonie)**	9 g / 58,44 = 154 mmol → 308 mOsm ≈ 1 L à ≈ 290-308 mOsm/L. Ex. : + 8 g de sel → ≈ 0,9 L retenu, éliminé en 1 à 3 jours.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Glycémie	capteurs : cellules α et β ; insuline / glucagon, adrénaline, cortisol, GH
Température	thermorécepteurs ; thermolyse (vasodilatation, sudation) / thermogenèse (frissons, tissu brun)
Calcémie	PTH et calcitriol (hypercalcémiants) ; calcitonine (rôle mineur)
Volémie, natrémie	volorécepteurs, osmorécepteurs ; ADH, soif, SRAA, aldostérone, FAN
pH	chémorécepteurs ; tampons, ventilation, rein

À RETENIR

▸ Toutes les régulations portent sur le milieu intérieur et suivent la même boucle à rétrocontrôle négatif.

▸ Osmolarité réglée par l'eau (ADH, soif) ; volume réglé par le sodium (SRAA, FAN).

▸ Chez l'insuffisant cardiaque ou rénal, le sel en excès s'accumule avec de l'eau (œdèmes, HTA).

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
Méthode de dilution	Mesure d'un compartiment : V = quantité injectée / concentration à l'équilibre (D_2O : eau totale ; inuline, bromure : extracellulaire ; bleu Evans : plasma).
Modèle révisé de Starling (Levick et Michel, 2010)	Filtration faible et continue, presque pas de réabsorption à l'état stable ; la lymphe ramène le filtrat ; le glycocalyx est la barrière oncotique.
Hepcidine	Hormone hépatique (25 acides aminés) qui dégrade la ferroportine et bloque l'absorption et la libération du fer ; ↑ si réserves pleines ou inflammation (IL-6), ↓ si carence, hypoxie.
Anémie inflammatoire	Fer séquestré par l'hepcidine : ferritine normale ou élevée, coefficient de saturation bas.
Hémochromatose héréditaire	Déficit en hepcidine (gène HFE) : surcharge en fer (foie, pancréas, cœur), traitée par saignées.
Courbe de dissociation de l'Hb	Sigmoïde (fixation coopérative) ; P50 ≈ 27 mmHg ; déplacée à droite par l'acidité, le CO_2, la chaleur, le 2,3-BPG (effet Bohr).
Approche de Stewart	Le pH dépend de la $PaCO_2$, de la différence en ions forts (SID ≈ 40 mEq/L) et des acides faibles.
Modèle cellulaire de la coagulation	Initiation (facteur tissulaire + VIIa), amplification, propagation à la surface des plaquettes activées.

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Équation de Starling	**Flux net = Kf × [(Pc − Pi) − σ (πc − πi)]**	Pc, Pi : pressions hydrostatiques ; πc, πi : oncotiques ; σ : coefficient de réflexion ; Kf : coefficient de filtration.
Méthode de dilution	**V = quantité injectée / concentration à l'équilibre**	Ex. : 10 g de traceur, 0,25 g/L à l'équilibre → V = 40 L.
Différence en ions forts	**SID = Na^+ + K^+ + Ca^{2+} + Mg^{2+} − Cl^- − lactate**	≈ 40 mEq/L ; le sérum salé abaisse la SID (acidose hyperchlorémique).
Saturation de l'Hb	**PO_2 100 mmHg → ≈ 97 % ; 40 mmHg → ≈ 75 %**	Au repos, l'Hb cède ≈ 1/4 de son O_2 ; transport du CO_2 : ≈ 70 % HCO_3^-, 20 % carbamino-Hb, 10 % dissous.

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Fer de l'organisme	3 à 4 g (≈ 2,5 g dans l'Hb, ≈ 1 g en réserve) ; pertes ≈ 1 mg/j
Coefficient de saturation de la transferrine	20 à 40 %
Carence martiale	ferritine < 15-30 µg/L
Concentration urinaire	≈ 50 à 1 200 mOsm/kg
Affinité du CO pour l'Hb	≈ 200 fois celle de l'O_2 ; HbCO 5 à 10 % chez un gros fumeur

À RETENIR

▸ La ferritine est aussi une protéine de l'inflammation : interpréter avec la CRP.

▸ Une prise de fer oral un jour sur deux est mieux absorbée (l'hepcidine reste élevée ≈ 24 h).

▸ Le volume prime sur l'osmolarité : en hypovolémie, l'ADH est sécrétée même si l'osmolarité est basse (hyponatrémie).